

Ein Programm für die Julia-Mengen

MA02.02 Komplexe Zahlen · Station 3

Das folgende Programm läuft auf dem TI-89. Es lässt sich mit wenig Aufwand in eine andere Programmiersprache übersetzen.

```
: julia(c,step)
: Prgm
@ Algorithmus zur experimentellen Bestimmung der
@ Julia-Menge Jc auf dem TI-89. Iterator:  $z^2 + c$ .
@ Übergabeparameter c für Jc.
@ Übergabeparameter step = Schrittweite zur Auswahl des Startwertes.
: Local r, x, y, z, w, j
: ClrDraw
@ Nur Kreisscheibe mit  $r = \max(2, \text{abs}(c))$  kommt für Einzugsbereich
@ in Frage.
@ Teste Startwerte aus Quadratgitter  $-r \leq x \leq r$  und  $-r \leq y \leq r$ .
:  $\max(2, \text{abs}(c)) \rightarrow r$ 
:  $-r \rightarrow x$ 
@ Juliamenge ist punktsymmetrisch bzgl. Ursprung, daher  $x \leq 0$ 
@ ausreichend
: While  $x \leq 0.0$ 
:    $-x \rightarrow y$ 
:   While  $y \leq r$ 
:      $x + i*y \rightarrow z$ 
:      $z \rightarrow w$ 
:      $1 \rightarrow j$ 
:   @ Falls  $\text{abs}(w) > r$ , ist w Divergenzpunkt
:   @ Teste bis 10. Folgenglied
:   While  $\text{abs}(w) \leq r$  and  $j \leq 10$ 
:      $w^2 + c \rightarrow w$ 
:      $j + 1 \rightarrow j$ 
:   EndWhile
:   If  $j > 10$  Then
:     @ z scheint kein Divergenzpunkt zu sein
:     PtOn  $\text{real}(z)$ ,  $\text{imag}(z)$ 
:   @ Juliamenge ist punktsymmetrisch bzgl. Ursprung
:   PtOn  $\text{real}(-z)$ ,  $\text{imag}(-z)$ 
:   EndIf
:    $y + \text{step} \rightarrow y$ 
: EndWhile
:  $x + \text{step} \rightarrow x$ 
:EndWhile
:EndPrgm
```